TEMA 0. CONJUNTOS, APLICACIONES Y RELACIONES

ALEM, GII, Curso 2026-2027

Apuntes elaborados por Juan Manuel Urbano Blanco

ÍNDICE

1. Conjuntos y elementos 1
2. Operaciones con Conjuntos. 6
3. Producto cartesiano de conjuntos. 11
4. Aplicaciones 14
5. Tipos de aplicaciones 17
6. Las aplicaciones imagen directa e imagen inversa 21
7. Relaciones de equivalencia 22
8. Relaciones de orden 27

1. CONJUNTOS Y ELEMENTOS

Definición 1. Un **conjunto** es una colección de objetos distintos. A los objetos de un conjunto también se les llama **elementos** o miembros del conjunto.

Normalmente emplearemos las letras mayúsculas del alfabeto, $A, B, C, \ldots$ etc, para nombrar o designar a conjuntos. Si A es un conjunto, escribimos

$$b \in A$$

para indicar que **el objeto** b **es un elemento del conjunto** A, y decimos simplemente que "b pertenece al conjunto A".

Para indicar que el objeto c no pertenece al conjunto A, escribimos

$$c \notin A.$$

Si tenemos varios elementos $a_1, a_2, \ldots, a_n$ que pertenecen a A, es usual escribir

$$a_1, a_2, \ldots, a_n \in A.$$

Decimos que dos **conjuntos** A y B son **iguales** si tienen exactamente los mismos elementos, y escribimos en tal caso

$$A = B.$$

Si utilizamos el lenguaje de la Lógica, podemos expresar este mismo concepto como sigue:

$$\forall x \left(x \in A \iff x \in B \right).$$

Hay varias **formas de especificar un conjunto**. Si el conjunto es finito y consta de pocos elementos, podemos especificarlo **explícitamente ó de manera exhaustiva**. Ello consiste en escribir la lista de todos los elementos del conjunto separados por comas y encerrados entre dos llaves.

Ejemplo 2. Sea A el conjunto de los números primos menores que 10. Entonces la descripción explícita de este conjunto es

$$A = \{2,3,5,7\}.$$

Obsérvese que también es correcto escribir

$$A = \{5,2,7,3\},$$

pues lo importante no es el orden en el que se escriben los elementos del conjunto, sino los elementos en sí. Nótese además que **al escribir los elementos de un conjunto, cada elemento se escribe una sóla vez**. □

Ejemplo 3. Sea el conjunto $B = \{\square, \triangle, \blacksquare\}$. Entonces se verifica que

$$\square \in B, \ \ \Diamond \notin B, \ \ \blacktriangle \notin B.$$

□

Hay unos conjuntos ya definidos formados por números y que usaremos a lo largo de la asignatura como son los siguientes:

- El conjunto de **los números naturales** $\mathbb{N} = \{0,1,2,3,\dots\}$.
- El conjunto de **los números enteros** $\mathbb{Z} = \{\dots,-3,-2,-1,0,1,2,3,\dots\}$. Es decir, $\mathbb{Z}$ está formado por los números naturales y sus opuestos.
- El conjunto de **los números racionales**, que se representa con el símbolo $\mathbb{Q}$, y que está formado por las fracciones de la forma $\frac{a}{b}$, donde $a, b \in \mathbb{Z}$ y $b \neq 0$.
- El conjunto de **los números reales**, $\mathbb{R}$, cuyo conocimiento asumimos por parte del alumno.

Definición 4. Un conjunto A está **incluído en** un conjunto B, si todo elemento perteneciente al conjunto A, también pertenece al conjunto B. Escribiremos en tal caso

$$A \subseteq B.$$

También se dice que el conjunto A es un **subconjunto** del conjunto B.

En el lenguaje de la Lógica podemos expresar este mismo concepto como sigue:

$$\forall x \left(x \in A \implies x \in B \right).$$

Ejemplo 5. $\{1\} \subseteq \{1,3,5\}$ y $\{2,3,5\} \subseteq \{1,2,3,4,5\}$. □

Ejemplo 6. $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$, $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$ y $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$. Estas tres afirmaciones las podemos escribir simplemente como $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$. □

Comentario 7. Obsérvese que es lo mismo decir $b \in A$ que decir $\{b\} \subseteq A$. □

Comentario 8. Hemos dicho antes que dos conjuntos A y B son iguales si tienen exactamente los mismos elementos. De las definiciones deducimos entonces que

$$A = B \quad \text{si y sólo si} \quad A \subseteq B \quad \text{y} \quad B \subseteq A.$$

Comentario 9. Algunos autores emplean la notación $A \subset B$ en vez de $A \subseteq B$. □

Si $X, A_1, A_2, \ldots, A_n$ son conjuntos, se suele escribir $A_1, A_2, \ldots, A_n \subseteq X$ para indicar que cada uno de los conjuntos $A_1, A_2, \ldots, A_n$ es un subconjunto de X, es decir,

$$A_1 \subseteq X, \ A_2 \subseteq X, \ldots, \ A_n \subseteq X.$$

Ejemplo 10. $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$. □

A veces, dado un conjunto X, para especificar un subconjunto Y de X se escribe

$$Y = \{x \in X \mid P(x)\} \quad \text{así como} \quad Y = \{x \in X \ : \ P(x)\}$$

donde $P(x)$ denota una propiedad definida sobre cada elemento $x \in X$, la cual puede ser verdadera ó falsa. Los símbolos " $\mid$ " y " : " se leen *tal que*. Así, la propiedad $P(x)$ determina qué elementos de X pertenecen al subconjunto Y. Se dice que el conjunto Y está **definido de manera implícita** mediante la propiedad $P()$.

Ejemplo 11. Sea A el conjunto de los números reales que verifican la ecuación

$$x^2 + 2x - 35 = 0.$$

Ésto ya es una descripción implícita del conjunto A. Escribimos este conjunto en lenguaje matemático como

$$A = \big\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 + 2x - 35 = 0\big\}.$$

En este ejemplo el conjunto A también se puede describir de forma explícita como

$$A = \big\{-7, \ 5\big\}.$$

□

Ejemplo 12. Sea A el conjunto de los números enteros pares. Representamos A de manera implícita como

$$A = \big\{a \in \mathbb{Z} \ : \ \text{existe } b \in \mathbb{Z} \text{ tal que } a = 2 \cdot b\big\}.$$

Otra forma alternativa consiste en escribir

$$A = \big\{2 \cdot c \in \mathbb{Z} \ : \ c \in \mathbb{Z}\big\},$$

e incluso

$$A = \big\{2 \cdot c \ : \ c \in \mathbb{Z}\big\},$$

pues si $c \in \mathbb{Z}$, queda claro que $2 \cdot c$ también pertenece a $\mathbb{Z}$. □

Para indicar que **un conjunto A no está incluido en otro B**, es decir, que A no es subconjunto de B, escribimos

$$A \not\subseteq B.$$

Ésto significa que existe algún elemento $a \in A$ tal que $a \notin B$.

Ejemplo 13. $\{1,2,3,4,5\} \not\subseteq \{1,3,4,5,6\}$, pues 2 pertenece al conjunto de la izquierda, pero no al de la derecha. También es cierto que $\{1,3,4,5,6\} \not\subseteq \{1,2,3,4,5\}$. □

Definición 14. Dados dos conjuntos A y B, se dice que A es un **subconjunto propio** de B si

$$A \subseteq B \quad \text{y} \quad A \neq B.$$

Es decir, si A es subconjunto de B, pero existe al menos un elemento el cual pertenece a B pero no pertenece a A. Para indicar que A es un subconjunto propio de B, escribimos

$$A \subsetneq B.$$

Ejemplo 15. $\{1,3,5\} \subsetneq \{1,3,4,5,8\}$ y $\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z}$. □

Ejemplo 16. Se verifica que $\{4k : k \in \mathbb{Z}\} \subsetneq \{2m : m \in \mathbb{Z}\}$. □

Comentario 17. No ha de confundirse el símbolo $\subsetneq$ con el símbolo anteriormente visto $\not\subseteq$. □

Definición 18. Se define **el conjunto vacío** como aquel que no tiene ningún elemento. Dicho conjunto se suele representar como $\{\}$ y también mediante el símbolo $\varnothing$.

Propiedad 19. *El conjunto vacío es un subconjunto de cualquier conjunto.*

Demostración. La forma de demostrar esta afirmación es por el método denominado de "reducción al absurdo" que consiste en admitir como verdadera la negación de aquello que queremos demostrar y tratar de alcanzar una contradicción (es decir, una situación en la cual se verifica una propiedad así como la negación de la misma; ejemplos típicos de contradicciones son: $a \in A$ y $a \notin A$; $1 < 0$ en $\mathbb{R}$; $a \neq a$; etc).

Supongamos que existe un conjunto B tal que el conjunto vacío $\varnothing$ no es un subconjunto de B, es decir, $\varnothing \not\subseteq B$. Ello significa que existe un elemento a que pertenece a $\varnothing$, pero no a B. Ahora bien, esta última afirmación contradice la definición del conjunto vacío, pues según ésta en el conjunto vacío no hay ningún elemento. Por tanto, concluímos que $\varnothing \subseteq B$. □

Ejemplos 20.

1. No hay que confundir el conjunto vacío con el conjunto $\{\{\}\}$. El primero (por definición) no tiene ningún elemento, mientras que el segundo, también escribible como $\{\varnothing\}$, es un conjunto con un único elemento que es $\varnothing$.
2. Si $A = \{1,2,3,\{3\}\}$ entonces

$$1 \in A,\ 2 \in A,\ \{2\} \subseteq A,\ \{2\} \notin A,\ 3 \in A,\ \{3\} \in A,\ \{3\} \subseteq A, \{\{3\}\} \subsetneq A.$$

□

Como hemos visto en el ejemplo anterior, algunos de los elementos de un conjunto pueden ser también conjuntos.

Definición 21. Dado un conjunto X, el **conjunto potencia** o conjunto de las partes de X es un nuevo conjunto que denotaremos por $\mathcal{P}(X)$ y cuyos elementos son todos los subconjuntos de X, es decir,

$$\mathcal{P}(X) = \{A \mid A \subseteq X\}.$$

Ejemplo 22.

- Si $X = \{1\}$, entonces los subconjuntos de X son $\varnothing$ y $\{1\}$, con lo cual
$$\mathcal{P}(X) = \big\{\varnothing,\ \{1\}\big\},$$
es decir,
$$\mathcal{P}(X) = \big\{\varnothing,\ X\big\}.$$
- Si $X = \{1,2\}$, entonces X tiene cuatro subconjuntos que son $\varnothing, \{1\}, \{2\}$ y $\{1,2\}$. Por tanto,
$$\mathcal{P}(X) = \big\{\varnothing,\ \{1\},\ \{2\},\ X\big\}.$$
- Análogamente, si $X = \{1,2,3\}$, resulta
$$\mathcal{P}(X) = \big\{\varnothing,\ \{1\},\ \{2\},\ \{3\},\ \{1,2\},\ \{1,3\},\ \{2,3\},\ X\big\}.$$
- Si $X = \varnothing$, el único subconjunto de X es $\varnothing$. Por tanto
$$\mathcal{P}(X) = \big\{\varnothing\big\}.$$

□

Sea X un conjunto. La inclusión de conjuntos referida a los subconjuntos de X, es decir, a los elementos de $\mathcal{P}(X)$, verifica las siguientes propiedades:

- **Propiedad reflexiva**. $A \subseteq A$ para cualquier subconjunto A de X.
- **Propiedad antisimétrica**. Si A, B son subconjuntos de X tales que $A \subseteq B$ y $B \subseteq A$, entonces $A = B$.
- **Propiedad transitiva**. Si A, B, C son subconjuntos de X tales que $A \subseteq B$ y $B \subseteq C$, entonces $A \subseteq C$.

Por verificar estas tres propiedades, se dice que la relación de inclusión es una **relación de orden** en el conjunto $\mathcal{P}(X)$.

Definición 23. Un conjunto A se dice que es **finito** cuando consta de un número finito de elementos. En otro caso se dice que A es **infinito**. Escribimos $|A|$ para denotar **el cardinal** o número de elementos de A. Si A es infinito, escrimos $|A| = \infty$. Se verifica que $|\mathbb{N}| = \infty$ y $|\mathbb{R}| = \infty$. Sin embargo, como tal vez ya sea conocido por el alumno, no todos los conjuntos infinitos tienen el mismo tamaño.

La definición anterior de conjunto finito es intuitiva. Por supuesto dicha definición puede darse de manera más rigurosa usando el conjunto de los números naturales y el concepto de aplicación inyectiva (que veremos más adelante).

Ejemplo 24. A partir del Ejemplo 22 observamos que:

- Si $X = \varnothing$, entonces $|X| = 0$ y $|\mathcal{P}(X)| = 1$.
- Si $X = \{1\}$, entonces $|X| = 1$ y $|\mathcal{P}(X)| = 2$.
- Si $X = \{1,2\}$, entonces $|X| = 2$ y $|\mathcal{P}(X)| = 4$.
- Si $X = \{1,2,3\}$, entonces $|X| = 3$ y $|\mathcal{P}(X)| = 8$.

Se puede demostrar que si $n \in \mathbb{N}$ y X es un conjunto tal que $|X| = n$, entonces $|\mathcal{P}(X)| = 2^n$, es decir, $|\mathcal{P}(X)| = 2^{|X|}$. □

Ejemplo 25. Los elementos del conjunto $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ son los subconjuntos de $\mathbb{N}$. Por tanto, es correcto escribir

$$\varnothing \in \mathcal{P}(\mathbb{N}), \quad \mathbb{N} \in \mathcal{P}(\mathbb{N}), \quad \{0,1\} \in \mathcal{P}(\mathbb{N}), \quad \{p \in \mathbb{N} : p \text{ es primo}\} \in \mathcal{P}(\mathbb{N}).$$

□

Ejemplo 26. Si $A = \{1,2\}$, entonces $\mathcal{P}\big(\mathcal{P}(A)\big) =$

$$\Big\{\{\},\{\{\}\},\{\{\},\{1\}\},\{\{\},\{1\},\{1,2\}\},\{\{\},\{1\},\{1,2\},\{2\}\},\{\{\},\{1\},\{2\}\},\{\{\},\{1,2\}\},$$
$$\{\{\},\{1,2\},\{2\}\},\{\{\},\{2\}\},\{\{1\}\},\{\{1\},\{1,2\}\},\{\{1\},\{1,2\},\{2\}\},\{\{1\},\{2\}\},$$
$$\{\{1,2\}\},\{\{1,2\},\{2\}\},\{\{2\}\}\Big\}.$$

¿Cuántos elementos tiene el conjunto $\mathcal{P}\big(\mathcal{P}(A)\big)$? Si aplicamos la fórmula mencionada en el Ejemplo 24, resulta que

$$|\mathcal{P}\big(\mathcal{P}(A)\big)| = 2^{|\mathcal{P}(A)|} = 2^{\left(2^{|A|}\right)} = 2^{\left(2^2\right)} = 2^4 = 16.$$

□

2. Operaciones con Conjuntos.

Sean A, B, X conjuntos tales que $A, B \subseteq X$.

Se define la **unión** de A y B como el conjunto

$$A \cup B = \big\{x \in X \mid x \in A \text{ ó } x \in B\big\},$$

y la **intersección** de A y B como el conjunto

$$A \cap B = \big\{x \in X \mid x \in A \text{ y } x \in B\big\}.$$

Si $A \cap B = \varnothing$, entonces se dice que los **conjuntos** A y B son **disjuntos**.

Se llama **diferencia** de A y B al conjunto formado por los elementos de A que no pertenecen a B, y se representa por $A \backslash B$ así como por $A - B$. Es decir,

$$A \setminus B = \big\{x \in A \mid x \notin B\big\}.$$

Ya que estamos suponiendo que $A \subseteq X$, el conjunto $X \setminus A$ se llama **el complementario** de A en X. Cuando el conjunto X se sobreentiende (por ejemplo si ha sido previamente fijado), entonces $X \setminus A$ se denota por $\overline{A}$ y se denomina simplemente el complementario de A.

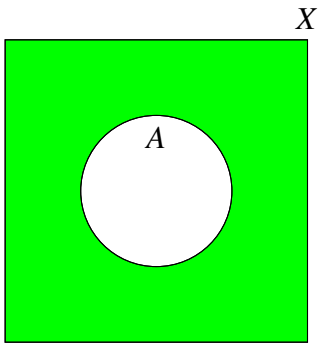
La **diferencia simétrica** ó suma exclusiva de A y B se define como

$$A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A),$$

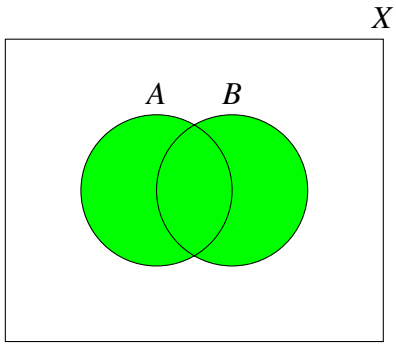
es decir, es el conjunto formado por aquellos elementos que pertenecen a A pero no a B, así como aquellos que pertenecen a B pero no a A. Algunos autores utilizan el símbolo $A \oplus B$ para representar la diferencia simétrica de dos conjuntos A y B.

Cuando tenemos conjuntos que se construyen a partir de a lo sumo tres conjuntos dados, podemos utilizar los **diagramas de Venn** para visualizar los nuevos conjuntos resultantes.

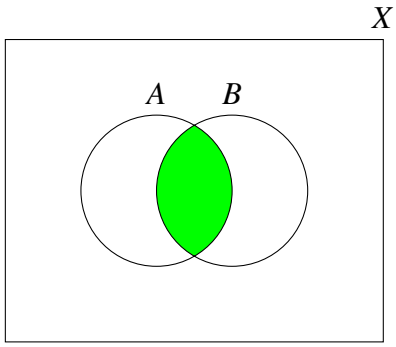
El diagrama de Venn del complementario de A en X, es decir, de $\overline{A}$ es:



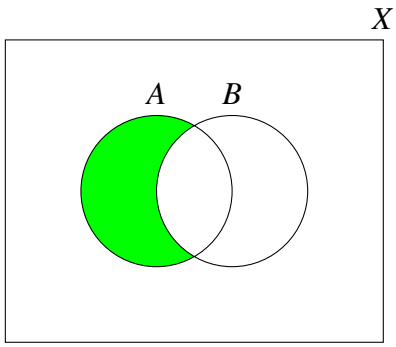
El diagrama de Venn del conjunto $A \cup B$ es:



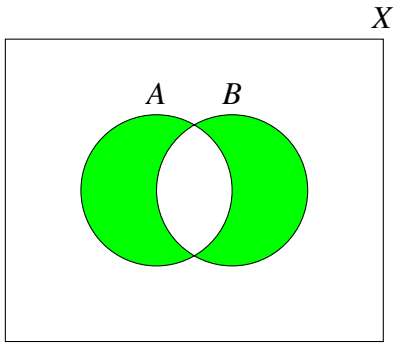
El diagrama de Venn del conjunto $A \cap B$ es:



El diagrama de Venn de la diferencia de A y B, es decir, del conjunto $A \setminus B$ es:



El diagrama de Venn de la diferencia simétrica $A \triangle B$ es:



Ejemplo 27. Dado el conjunto $X = \{1,2,3,4,5,6,7,8\}$ y los subconjuntos $A = \{1,5,6,8\}$, $B = \{2,3,5,6\}$ y $C = \{1,8\}$, se verifica:

- $A \cup B = \{1,2,3,5,6,8\}$.
- $A \cup C = \{1,5,6,8\} = A$.
- $A \cap B = \{5,6\}$.
- $A \cap C = \{1,8\} = C$.
- $B \cap C = \varnothing$, con lo cual B y C son conjuntos disjuntos.
- $A \setminus C = \{5,6\}$.
- $B \setminus A = \{2,3\}$.
- $C \setminus A = \varnothing$.
- $\overline{A} = \{2,3,4,7\}$.
- $A \triangle B = \{1,2,3,8\}$.

□

Ejemplo 28. Si $A, B \subseteq X$, de las definiciones anteriores es inmediato que:

- $A \cup B = B \cup A$.
- $A \cap B = B \cap A$.
- $A \cap B \subseteq A$.

- $A \subseteq A \cup B$.
- $A \cap \overline{A} = \varnothing$.
- $A \cup \overline{A} = X$.
- $A \setminus B$ y $B \setminus A$ son conjuntos disjuntos, es decir, $(A \setminus B) \cap (B \setminus A) = \varnothing$. □

Los diagramas de Venn nos permiten comprobar propiedades de conjuntos, ya sean inclusiones o igualdades, en las que intervienen a lo sumo tres conjuntos. Si S_1 y S_2 son dos conjuntos construidos a partir de los mismos conjuntos básicos, entonces $S_1 \subseteq S_2$ si y sólo si la región del diagrama de Venn correspondiente a S_1 está incluida en la región del diagrama de Venn correspondiente a S_2. Como consecuencia, $S_1 = S_2$ si y sólo si la región del diagrama de Venn correspondiente a S_1 es la misma que la región del diagrama de Venn correspondiente a S_2.

Esta idea puede utilizarse fácilmente para constatar que $A \setminus B = A \cap \overline{B}$.

Análogamente, podemos demostrar las siguientes identidades para conjuntos que se denominan las **Leyes del álgebra de conjuntos**.

Propiedad 29. *Para cualesquiera conjuntos $A, B, C \subseteq X$, se verifica:*

1. $\overline{\overline{A}} = A$ *(Ley de doble complemento).*
2. $A \cup B = B \cup A$ *(Ley conmutativa para la unión).*
3. $A \cap B = B \cap A$ *(Ley conmutativa para la intersección).*
4. $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$ *(Ley asociativa para la unión).*
5. $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$ *(Ley asociativa para la intersección).*
6. $A \cup A = A$ *(Ley de idempotencia para la unión).*
7. $A \cap A = A$ *(Ley de idempotencia para la intersección).*
8. $A \cup (A \cap B) = A$, $A \cap (A \cup B) = A$ *(Leyes de absorción).*
9. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ *(Propiedad distributiva de la unión respecto de la intersección).*
10. $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ *(Propiedad distributiva de la intersección respecto de la unión).*
11. $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$, $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$ *(Leyes de De Morgan).*
12. $A \cup X = X$, $A \cap X = A$, $A \cup \varnothing = A$, $A \cap \varnothing = \varnothing$.
13. $\overline{X} = \varnothing$, $\overline{\varnothing} = X$.
14. $A \cup \overline{A} = X$, $A \cap \overline{A} = \varnothing$.

□

Observamos en la propiedad anterior que, si en una ley del álgebra de conjuntos intercambiamos los operadores $\cup$ y $\cap$, es decir, substituimos cada operador $\cup$ que aparece en la misma por el operador $\cap$, y viceversa, y a continuación intercambiamos los conjuntos X y $\varnothing$, si ellos aparecen, obtenemos de nuevo una ley del álgebra de conjuntos. Por ejemplo, si partimos de la ley distributiva de la intersección respecto de la unión,

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C),$$

obtenemos la ley distributiva de la unión respecto de la intersección,

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C).$$

Si partimos de la igualdad

$$A \cup \overline{A} = X,$$

resulta la igualdad

$$A \cap \overline{A} = \varnothing.$$

Una **identidad ó ley de la teoría de conjuntos** es una igualdad entre dos expresiones construidas a partir de ciertos símbolos que representan conjuntos tales como $\varnothing, A_1, A_2, \ldots, A_n, X$ que verifican $A_1, A_2, \ldots, A_n \subseteq X$ donde n es un número natural con $n \geq 1$, y algunos de los operadores $\cup, \cap, -$. Además, dicha igualdad se verifica para cualesquiera conjuntos $A_1, A_2, \ldots, A_n, X$ tales que $A_1, A_2, \ldots, A_n \subseteq X$.

Entonces la **identidad ó ley dual** es la que resulta de intercambiar por una parte los operadores $\cup$ y $\cap$, y por otra parte los conjuntos X y $\varnothing$.

Por ejemplo, la ley dual de $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ es $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$, y la ley dual de $A \cup \overline{A} = X$ es $A \cap \overline{A} = \varnothing$.

El llamado **Principio de dualidad** afirma que la dual de una identidad para conjuntos es de nuevo una identidad para conjuntos.

Las Leyes del álgebra de conjuntos pueden ser utilizadas para deducir nuevas identidades de conjuntos.

Ejemplo 30. Partimos de la expresión $(A \cup B) \cap \overline{A}$ que representa a un conjunto, donde $A, B \subseteq X$, y aplicamos primero la ley conmutativa de la intersección, a continuación la ley distributiva de la intersección respecto de la unión, y finalmente los apartados $(14), (2), (12)$ y (3) de la Propiedad 29, es decir,

$$(A \cup B) \cap \overline{A} = \overline{A} \cap (A \cup B) = (\overline{A} \cap A) \cup (\overline{A} \cap B) = \varnothing \cup (\overline{A} \cap B) = \overline{A} \cap B = B \cap \overline{A}.$$

Por tanto, $(A \cup B) \cap \overline{A} = B \cap \overline{A}$, que podemos escribir como $(A \cup B) \cap \overline{A} = B \setminus A$. □

El concepto de ley ó identidad dual de una ley dada puede ser extendido a propiedades sobre subconjuntos en las que aparece el símbolo de inclusión $\subseteq$. Ahora, además de intercambiar los operadores $\cup$ y $\cap$, así como intercambiar los conjuntos vacío y total, es decir, $\varnothing$ y X, cambiamos el sentido de la inclusión, es decir, cada símbolo $\subseteq$ lo escribimos como $\supseteq$, y viceversa. Hemos de aclarar que escribir $A \supseteq B$ significa que $B \subseteq A$.

Ejemplo 31. En el apartado tercero del Ejemplo 28 se afirma que $A \cap B \subseteq A$ para cualesquiera conjuntos $A, B \subseteq X$. La ley dual es $A \cup B \supseteq A$, es decir, $A \subseteq A \cup B$, que es el apartado cuarto del Ejemplo 28. □

Ejemplo 32. A partir de los apartados tercero y cuarto del Ejemplo 28 aplicamos la propiedad transitiva para la inclusión de conjuntos, y deducimos que $A \cap B \subseteq A \cup B$. La dual de esta propiedad es $A \cup B \supseteq A \cap B$, que es básicamente la misma propiedad. □

Una ley ó identidad de conjuntos cuya dual es de nuevo la misma ley se denomina **autodual**. Por tanto, la ley $A \cap B \subseteq A \cup B$ es autodual.

El **Principio de dualidad** en el que se admite la presencia de símbolos de inclusión, afirma que la dual de una ley para conjuntos es de nuevo una ley para conjuntos.

Otra herramienta que se puede utilizar para trabajar con expresiones de conjuntos, y que no tiene la limitación de los diagramas de Venn, es la que viene dada por las **tablas de pertenencia**. Para nuestros propósitos no será necesario utilizarla.

3. Producto cartesiano de conjuntos.

Si A y B son dos conjuntos cualesquiera, un **par ordenado** es cualquier objeto de la forma

$$(a,b),$$

donde $a \in A$ y $b \in B$.

Por definición dos pares ordenados $(a_1,b_1),(a_2,b_2)$, con $a_1,a_2 \in A$ y $b_1,b_2 \in B$ son iguales, y escribimos

$$(a_1,b_1) = (a_2,b_2),$$

si se verifica que

$$a_1 = a_2 \quad \text{y} \quad b_1 = b_2.$$

El **producto cartesiano** de los conjuntos A y B es el conjunto representado por $A \times B$ y que está formado por todos los pares ordenados (a,b) con $a \in A$ y $b \in B$, es decir,

$$A \times B = \big\{(a,b) \mid a \in A,\ b \in B\big\}.$$

Obsérvese que en general, si $A \neq B$, entonces $A \times B \neq B \times A$.

Ejemplo 33. Dados los conjuntos $A = \{1,2\}$ y $B = \{5,8,9\}$, entonces:

- $A \times B = \{(1,5),\ (1,8),\ (1,9),\ (2,5),\ (2,8),\ (2,9))\}$.
- $B \times A = \{(5,1),\ (5,2),\ (8,1),\ (8,2),\ (9,1),\ (9,2))\}$. □

De manera similar se puede definir el producto cartesiano de tres o más conjuntos. Para el caso de tres conjuntos A,B y C tenemos **triples ordenados** (a,b,c), y decimos que dos triples ordenados (a_1,b_1,c_1) y (a_2,b_2,c_2) tales que $a_1,a_2 \in A,\ b_1,b_2 \in B$ y $c_1,c_2 \in C$ son iguales, y escribimos $(a_1,b_1,c_1) = (a_2,b_2,c_2)$, si $a_1 = a_2,\ b_1 = b_2$ y $c_1 = c_2$.

Definimos el conjunto

$$A \times B \times C = \big\{(a,b,c) \mid a \in A,\ b \in B,\ c \in C\big\},$$

al que denominamos el producto cartesianos de los conjuntos A,B,C.

Nótese que los conjuntos siguientes son diferentes:

$$A \times B \times C, \quad (A \times B) \times C, \quad A \times (B \times C).$$

Los elementos del primero son triples ordenados (a,b,c), los del segundo son pares ordenados $((a,b),c)$ cuya primera componente es a su vez un par ordenado, mientras que los del tercero son pares ordenados $(a,(b,c))$ cuya segunda componente es un par ordenado.

Si $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$ y $A_1, A_2, \ldots, A_n$ son conjuntos cualesquiera, una ***n*-tupla** es cualquier elemento de la forma $(a_1, a_2, \ldots, a_n)$ donde $a_1 \in A_1,\ a_2 \in A_2, \ldots, a_n \in A_n$.

Si tenemos $a_1, a_1' \in A_1,\ a_2, a_2' \in A_2, \ldots, a_n, a_n' \in A_n$, decimos que las n-tuplas $(a_1, a_2, \ldots, a_n)$ y $(a_1', a_2', \ldots, a_n')$ son iguales, y escribimos $(a_1, a_2, \ldots, a_n) = (a_1', a_2', \ldots, a_n')$, si $a_1 = a_1',\ a_2 = a_2', \ldots, a_n = a_n'$.

Definimos el conjunto

$$A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n = \big\{(a_1, a_2, \ldots, a_n) : a_1 \in A_1, a_2 \in A_2, \ldots, a_n \in A_n\big\},$$

el cual denominamos **el producto cartesiano de** $A_1, A_2, \ldots, A_n$.

En el caso particular $A_1 = A_2 = \cdots = A_n = A$, escribimos A^n para indicar el producto cartesiano de los conjuntos $A, A, \ldots, A$, donde A aparece n veces.

Por tanto, un par ordenado es una 2-tupla y un triple ordenado es una 3-tupla.

Ejemplo 34. Dados los conjuntos $A = \{a\},\ B = \{1,2\}$ y $C = \{x,y,z\}$, entonces:

- $A^2 = A \times A = \{(a,a)\}$.
- $B^2 = B \times B = \{(1,1),(1,2),(2,1),(2,2)\}$.
- $B^3 = B \times B \times B = \{(1,1,1),(1,1,2),(1,2,1),(1,2,2),(2,1,1),(2,1,2),(2,2,1),(2,2,2)\}$.
- $A \times C \times A = \{(a,x,a),(a,y,a),(a,z,a)\}$.
- $A \times B \times C = \{(a,1,x),(a,1,y),(a,1,z),(a,2,x),(a,2,y),(a,2,z)\}$. □

Ejemplo 35. Si A es un conjunto cualquiera, veamos que se verifica que $A \times \varnothing = \varnothing$.

Por definición, $A \times \varnothing$ es el conjunto formado por todos los pares ordenados (a,b) tales que $a \in A$ y $b \in \varnothing$. Pero en el conjunto vacío no hay elementos, con lo cual no existe ningún par ordenado que cumpla ambas condiciones. Por consiguiente, el conjunto $A \times \varnothing$ es el conjunto vacío, es decir, $A \times \varnothing = \varnothing$.

De forma similar se comprueba que $\varnothing \times A = \varnothing$. □

Cuando queremos expresar la conjunción de dos afirmaciones ó **proposiciones lógicas**, se usa **el símbolo lógico de conjunción** que se representa como $\wedge$, mientras que si queremos afirmar la disyunción de ambas, se usa **el símbolo lógico de disyunción** que se representa como $\vee$.

Por ejemplo, si $A = \{1,2,3\}$ y $B = \{3,4\}$, entonces tenemos las afirmaciones $2 \in A$ y $4 \in B$, a partir de las cuales construímos la proposición

$$2 \in A \ \wedge\ 4 \in B,$$

que es la conjunción de las dos anteriores. Como cada una de las proposiciones $2 \in A$ y $4 \in B$ es cierta, la proposición $2 \in A \ \wedge\ 4 \in B$ también es cierta. La proposición $2 \in A \ \wedge\ 5 \in B$ es falsa, pues aún cuando $2 \in A$ es cierta, la proposición $5 \in B$ es falsa.

Otra posibilidad es construir la disyunción de tales proposiciones para obtener la proposición

$$2 \in A \ \vee \ 4 \in B.$$

En general, si α y β son proposiciones lógicas, se define su conjunción como una nueva proposición lógica denotada por $\alpha \wedge \beta$, la cual es cierta, si y sólo si α y β son ambas ciertas.

También se define la disyunción de α y de β como una nueva proposición lógica denotada por $\alpha \vee \beta$, la cual es cierta, si y sólo si al menos una de las proposiciones α y β es cierta.

Referido al ejemplo anterior, la proposición

$$2 \in A \ \vee \ 5 \in B,$$

es cierta, mientras que la proposición

$$4 \in A \ \vee \ 5 \in B,$$

es falsa.

Ejemplo 36. Sean A, B, X e Y conjuntos tales que $A, B \subseteq X$. Veamos que

$$(A \cup B) \times Y = (A \times Y) \cup (B \times Y).$$

Recordemos que dos conjuntos son iguales si y sólo si ambos tienen los mismos elementos. En este ejemplo demostramos que para cualquier elemento (x,y) de $X \times Y$ se verifica que (x,y) pertenece a $(A \cup B) \times Y$ si y sólo si $(x,y) \in (A \times Y) \cup (B \times Y)$.

Basándonos en las definiciones tenemos las siguientes equivalencias lógicas:

$$\begin{array}{lll} (x,y) \in (A \cup B) \times Y & \iff & x \in (A \cup B) \ \wedge \ y \in Y \qquad \iff \\ (x \in A \ \vee \ x \in B) \wedge y \in Y & \iff & (x \in A \ \wedge \ y \in Y) \ \vee \ (x \in B \ \wedge \ y \in Y) \quad \iff \\ (x,y) \in A \times Y \ \vee \ (x,y) \in B \times Y & \iff & (x,y) \in (A \times Y) \cup (B \times Y). \end{array}$$

Así hemos demostrado que

$$(x,y) \in (A \cup B) \times Y \iff (x,y) \in (A \times Y) \cup (B \times Y),$$

lo cual significa que los conjuntos $(A \cup B) \times Y$ y $(A \times Y) \cup (B \times Y)$ tienen los mismos elementos, y por tanto son iguales.

De manera análoga se puede probar que si X, A', B' e Y son conjuntos tales que $A', B' \subseteq Y$, entonces se verifica que

$$X \times (A' \cup B') = (X \times A') \cup (X \times B'.$$

Por tanto, en este ejemplo se pone de manifiesto que se verifica una especie de propiedad distributiva del producto cartesiano respecto de la unión de conjuntos. □

Otras propiedades sobre el producto cartesiano de conjuntos son las siguientes:

1. $(A \times C) \setminus (B \times D) = (A \times (C \setminus D)) \cup ((A \setminus B) \times C)$.
2. $(A \cap B) \times C = (A \times C) \cap (B \times C)$.
3. $(A \times C) \cap (B \times D) = (A \cap B) \times (C \cap D)$.
4. $(A \times C) \cup (B \times D) \subseteq (A \cup B) \times (C \cup D)$. En general, la inclusión anterior puede ser estricta.

El apartado 2. dice que se verifica una especie de propiedad distributiva del producto cartesiano respecto de la intersección de conjuntos.

4. APLICACIONES

Una **correspondencia** entre dos conjuntos X e Y es un subconjunto del conjunto $X \times Y$.

Si R es una correspondencia entre los conjuntos X e Y, es decir, $R \subseteq X \times Y$, el **dominio** de R se define como

$$\mathrm{Dom}(R) = \{x \in X : \text{existe } y \in Y \text{ tal que } (x,y) \in R\}.$$

Una **correspondencia** R entre los conjuntos X e Y se dice que es **unívoca**, cuando verifica la siguiente condición:

$$\text{si } (x,y_1),(x,y_2) \in R, \text{ entonces } y_1 = y_2.$$

Ejemplo 37. Dados los conjuntos $X = \{1,2,3,4\}$ e $Y = \{a,b,c\}$, tenemos las siguientes correspondencias entre X e Y:

$$R_1 = \{(2,a),(2,c),(3,a)\},\ R_2 = \{(1,c),(3,b),(4,b)\} \text{ y } R_3 = \{(1,a),(2,a),(3,c),(4,a)\}.$$

Se verifica que

$$\mathrm{Dom}(R_1) = \{2,3\}, \quad \mathrm{Dom}(R_2) = \{1,3,4\}, \quad \mathrm{Dom}(R_3) = \{1,2,3,4\} = X.$$

R_1 no es unívoca, pues $(2,a),(2,c) \in R_1$ y $a \neq c$.

R_2 y R_3 sí son unívocas. □

Dados dos conjuntos X e Y, una **aplicación** de X en Y es un triple ordenado (X,Y,R), donde R es una correspondencia unívoca entre X e Y y cuyo dominio es X. Si llamamos a la aplicación f, escribimos $f = (X,Y,R)$.

Intuitivamente la aplicación $f = (X,Y,R)$ asocia a cada elemento $x \in X$ exactamente un elemento de Y que representamos por $f(x)$ y que se denomina la **imagen** de x mediante f. Si $f(x) = y$, se dice que x es una **preimagen** de y mediante f.

Se escribe

$$f : X \to Y$$

para indicar que f es una aplicación de X en Y. El conjunto X se denomina **el dominio de la aplicación** f ó conjunto de inicio, y el conjunto Y se llama **el codominio** de f ó conjunto de llegada. El **conjunto imagen** de f, o simplemente la imagen de f, es

$$\mathrm{Im}(f) = \big\{ f(x) \in Y \mid x \in X \big\},$$

es decir, es el conjunto formado por las imágenes de todos los elementos del dominio de f. A veces se escribe también $f(X)$ para representar a la imagen de f.

Así, formalmente una aplicación $f : X \to Y$ queda determinada por los conjuntos X e Y así como por la correspondencia que la define. Ésta se suele denotar por $G(f)$ y se denomina el **grafo de la aplicación** f. De forma más precisa,

$$G(f) = \big\{ (x, f(x)) \in X \times Y \ : \ x \in X \big\}.$$

Ejemplo 38. En el Ejemplo 37, la correspondencia R_3 define una aplicación $f : X \to Y$ tal que $G(f) = R_3$ y por tanto, $f(1) = a,\ f(2) = a,\ f(3) = c,\ f(4) = a$. El conjunto imagen de f es $\mathrm{Im}(f) = \{a, c\}$.

Ninguna de las correspondencias R_1 y R_2 definen una aplicación de X en Y. □

Definición 39. Dos **aplicaciones** $f : X \to Y,\ g : X' \to Y'$ se dice que son **iguales** cuando $X = X'$, $Y = Y'$ y $G(f) = G(g)$, es decir, para todo $x \in X$ se verifica $f(x) = g(x)$.

Los tipos de aplicaciones que veremos son aquellas en las que la imagen de cada elemento x del dominio viene dada por una expresión aritmética ó condición definida a partir de x. De esta manera evitamos dar explícitamente el grafo de la aplicación.

Ejemplo 40. Sea la aplicación $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x + 2$. Para esta aplicación el dominio es $\mathbb{Z}$, el codominio es $\mathbb{R}$ y el grafo es $G(f) = \{(x, x+2) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{R} : x \in \mathbb{Z}\}$. Evidentemente es más simple definir f dando la información $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{R}$ y $f(x) = x + 2$, que hacerlo escribiendo el grafo.

La imagen de f es el conjunto

$$\mathrm{Im}(f) = \{f(x)\ :\ x \in \mathbb{Z}\} = \{x + 2\ :\ x \in \mathbb{Z}\}.$$

Pero resulta evidente que

$$\{x + 2\ :\ x \in \mathbb{Z}\} = \{x\ :\ x \in \mathbb{Z}\} = \mathbb{Z}.$$

Por tanto,

$$\mathrm{Im}(f) = \mathbb{Z}.$$

□

Ejemplos 41.

1. Para cualquier conjunto X siempre podemos definir la aplicación $1_X : X \to X$ la cual a cada elemento $a \in X$ le hace corresponder de nuevo el elemento a, es decir,

   $$1_X(a) = a.$$

   La aplicación 1_X se denomina la **aplicación identidad** del conjunto X. Por ejemplo, la aplicación identidad para el conjunto $\mathbb{R}$ es la aplicación $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tal que $f(x) = x$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

2. Para dos conjuntos A y X tales que $A \subseteq X$, podemos definir una aplicación $f : A \to X$ mediante

   $$f(a) = a \quad \text{para todo } a \in A.$$

   f se denomina la **aplicación inclusión** de A en X. Nótese que si $A = X$, entonces $f = 1_X$.

3. Dada una aplicación $f : X \to Y$ y un conjunto $A \subseteq X$, se puede definir una nueva aplicación

   $$f|_A : A \to Y$$

   como

   $$f|_A(a) = f(a) \quad \text{para todo } a \in A.$$

   Esta nueva aplicación es la **restricción** de f al subconjunto A de X.

La aplicación inclusión de A en X que hemos visto en el apartado $(2.)$ es la restricción de la aplicación identidad 1_X al subconjunto A de X. □

Ejemplo 42. A partir de la aplicación $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{R}$ del Ejemplo 40, podemos definir una nueva aplicación $g : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ como

$$g(x) = f(x) \quad \text{para todo } x \in \mathbb{N}.$$

Es decir, g es la restricción de f al subconjunto $\mathbb{N}$ de $\mathbb{Z}$.

El dominio de g es $\mathbb{N}$ y el codominio de g es $\mathbb{R}$. Ahora la imagen de g es el conjunto

$$\{x+2 \mid x \in \mathbb{N}\} = \{2,3,4,\ldots\}.$$

□

Definición 43. Sean X, Y, Y', Z conjuntos tales que $Y \subseteq Y'$ y sean $f : X \to Y$, $g : Y' \to Z$ dos aplicaciones. Definimos la aplicación compuesta ó **composición** de f con g como una nueva aplicación de X en Z que representaremos por $g \circ f$ de modo que para cualquier $x \in X$ se verifica

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

Ejemplo 44. Sean $f : \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$ y $g : \mathbb{Q} \to \mathbb{R}$ definidas por $f(x) = x - 1$ y $g(x) = x^2$.

Lo primero que observamos es que el codominio de f está incluído en el dominio de g, es decir, $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$, por lo cual tiene sentido definir la aplicación compuesta de f con g, es decir,

$$g \circ f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$$

que viene dada por

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x-1) = (x-1)^2 = x^2 - 2x + 1.$$

□

Ejemplo 45. Sean las aplicaciones $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ y $g : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ tales que

$$f(x) = x + 1 \text{ y } g(x) = x^2.$$

Entonces tenemos las aplicaciones compuestas $g \circ f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ y $f \circ g : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ dadas por

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x+1) = (x+1)^2$$

y

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x^2) = x^2 + 1$$

para todo $x \in \mathbb{Z}$.

Ya que por ejemplo cuando $x = 1$ resulta $(g \circ f)(x) = 4$ y $(f \circ g)(x) = 2$, concluímos que

$$g \circ f \neq f \circ g.$$

□

El ejemplo precedente pone de manifiesto que en general la composición de aplicaciones no verifica la propiedad conmutativa.

Propiedad 46.

1. *Dadas tres aplicaciones $f : X \to Y$, $g : Y \to Z$, $h : Z \to W$, se verifica la igualdad*
$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f.$$
Este hecho se denomina la propiedad asociativa para la composición de aplicaciones.

2. *Para cualquier aplicación $f : X \to Y$, se verifica*
$$1_Y \circ f = f = f \circ 1_X.$$

Demostración. Demostramos el apartado (2). La demostración del apartado (1) es muy fácil y queda propuesta como ejercicio para el alumno. En primer lugar observamos que cada una de las tres aplicaciones $1_Y \circ f$, f, $f \circ 1_X$ tiene como dominio el conjunto X y como codominio el conjunto Y. Sea $x \in X$. Entonces
$$(1_Y \circ f)(x) = 1_Y(f(x)) = f(x)$$
por definición de 1_Y ya que $f(x) \in Y$. Análogamente
$$(f \circ 1_X)(x) = f(1_X(x)) = f(x)$$
ya que $1_X(x) = x$. Así pues, vemos que dichas aplicaciones transforman a x de igual forma y por tanto son iguales. □

5. Tipos de aplicaciones

Definición 47. Sea $f : X \to Y$ una aplicación.

- Decimos que f es **inyectiva** si satisface la siguiente condición:
$$\forall x_1, x_2 \in X, \text{ si } f(x_1) = f(x_2), \text{ entonces } x_1 = x_2.$$
Es decir, f es inyectiva si cada elemento del codominio Y tiene a lo sumo una preimagen mediante f en el dominio X. La condición anterior equivale a la siguiente otra:
$$\forall x_1, x_2 \in X, \text{ si } x_1 \neq x_2, \text{ entonces } f(x_1) \neq f(x_2).$$
- Decimos que f es **sobreyectiva** si para todo $y \in Y$ existe al menos un $x \in X$ tal que
$$f(x) = y.$$
Esto se puede expresar de forma equivalente diciendo que
$$\mathrm{Im}(f) = Y.$$
Las aplicaciones sobreyectivas también se denominan aplicaciones exhaustivas.
- Una aplicación se dice que es **biyectiva** cuando es al mismo tiempo inyectiva y sobreyectiva.

Ejemplos 48.

1. La aplicación $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ definida por $f(x) = x + 1$ es inyectiva, pues si suponemos que $f(x_1) = f(x_2)$, estamos diciendo que $x_1 + 1 = x_2 + 1$, lo cual implica que $x_1 = x_2$. Sin embargo, f no es sobreyectiva, y por tanto tampoco biyectiva, pues $0 \notin \mathrm{Im}(f)$, ya que la ecuación $x + 1 = 0$ no tiene soluciones en el conjunto $\mathrm{Dom}(f) = \mathbb{N}$. De hecho, $\mathrm{Im}(f) = \{1, 2, 3, \ldots\} = \mathbb{N} \setminus \{0\}$.

2. La aplicación $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, definida por $f(x) = x+1$ es biyectiva. La comprobación de la inyectividad es la siguiente:

$$f(x_1) = f(x_2) \;\Rightarrow\; x_1 + 1 = x_2 + 1 \;\Rightarrow\; x_1 = x_2.$$

Para ver que f es sobreyectiva, sea $y \in \mathbb{Z}$, el codominio de f. Entonces buscamos algún $x \in \mathbb{Z}$, el dominio de f, tal que $f(x) = y$, es decir, $x+1 = y$. Como por hipótesis $y \in \mathbb{Z}$, también se cumple que $x = y - 1 \in \mathbb{Z}$. Por consiguiente, f es sobreyectiva.

3. La aplicación $f : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \to \mathbb{Z},\ f(x,y) = x - y$ no es inyectiva, pues $f(0,0) = 0 = f(1,1)$. Pero f sí es sobreyectiva; para comprobarlo, basta encontrar una preimagen para cualquier $u \in \mathbb{Z}$ en el conjunto $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$; es inmediato ver que $f(u,0) = u$.

4. Para cualquier conjunto X, la aplicación identidad sobre X es una aplicación biyectiva. Además, si $A \subseteq X$, la aplicación inclusión de A en X es inyectiva. □

Comentario 49. Los ejemplos anteriores nos enseñan que para decidir si una aplicación f es inyectiva, sobreyectiva y/o biyectiva, no sólo hemos de fijarnos en la expresión que define a f, sino además en el dominio y el codominio de f. □

Comentario 50. Un conjunto A es finito si $A = \varnothing$ ó bien existe un número natural $n \geq 1$ y una aplicación biyectiva $f : A \to \{1, 2, \ldots, n\}$. En tal caso, se dice que n es el cardinal de A y se escribe $|A| = n$.

Un conjunto X se dice **numerable**, si existe una aplicación inyectiva de X en $\mathbb{N}$. Trivialmente todo conjunto finito y $\mathbb{N}$ son numerables y se puede demostrar que el conjunto $\mathbb{Q}$ de los números racionales también es numerable.

Georg Cantor introdujo el concepto de cardinal para comparar el tamaño de conjuntos infinitos, demostrando en 1874 que el cardinal del conjunto de los naturales es estrictamente inferior al de los números reales, con lo cual $\mathbb{R}$ no es numerable.

□

Propiedad 51. *Sean dos aplicaciones $f : X \to Y$ y $g : Y \to Z$.*

1. *Si f y g son inyectivas, entonces $g \circ f$ es inyectiva.*
2. *Si f y g son sobreyectivas, entonces $g \circ f$ es sobreyectiva.*
3. *Si f y g son biyectivas, entonces $g \circ f$ es biyectiva.*

Demostración.

1. Supongamos que f y g son inyectivas y sean $x_1, x_2 \in X$ tales que

$$(g \circ f)(x_1) = (g \circ f)(x_2).$$

Hemos de demostrar que $x_1 = x_2$. La hipótesis $(g \circ f)(x_1) = (g \circ f)(x_2)$ se escribe como

$$g(f(x_1)) = g(f(x_2)).$$

Ya que $f(x_1), f(x_2) \in Y$ y g es inyectiva, deducimos que $f(x_1) = f(x_2)$. Por último, usando que f es inyectiva resulta $x_1 = x_2$ tal y como queríamos demostrar.

2. Supongamos que f y g son sobreyectivas y sea $z \in Z$. Al ser g sobreyectiva, existe $y \in Y$ tal que $g(y) = z$ y al ser f sobreyectiva existe $x \in X$ tal que $f(x) = y$. Por tanto, existe $x \in X$ tal que $(g \circ f)(x) = z$ lo cual prueba que $g \circ f$ es sobreyectiva.

3. Es consecuencia de los dos apartados anteriores.

□

Definición 52. Una aplicación $f : X \to Y$ tiene inversa, si existe una aplicación $g : Y \to X$ tal que

$$g \circ f = 1_X \quad \text{y} \quad f \circ g = 1_Y.$$

Comentario 53. Obsérvese que en la definición anterior, si g es una inversa de f, entonces f es una inversa de g. □

Comentario 54. Si una aplicación $f : X \to Y$ tiene dos inversas $g_1 : Y \to X$ y $g_2 : Y \to X$, entonces $g_1 = g_2$, por lo cual la inversa de una aplicación f, cuando existe, es única, y la denotaremos por f^{-1}. La justificación es la siguiente. Por hipótesis $g_1 \circ f = 1_X$ y $f \circ g_2 = 1_Y$. Entonces para cualquier $y \in Y$, se cumple que:

$$g_1(y) = g_1(1_Y(y)) = (g_1 \circ 1_Y)(y) = (g_1 \circ (f \circ g_2))(y) =$$
$$((g_1 \circ f) \circ g_2)(y) = (1_X \circ g_2)(y) = 1_X(g_2(y)) = g_2(y).$$

Por tanto, $g_1 = g_2$. □

Propiedad 55. *Sea $f : X \to Y$ una aplicación. Entonces f tiene inversa si y sólo si f es biyectiva.*

Demostración.
($\Rightarrow$) Supongamos que f tiene inversa. Veamos en primer lugar que f es inyectiva. Supongamos para ello que $f(x_1) = f(x_2)$. Le aplicamos f^{-1} a ambos miembros, y obtenemos $f^{-1}(f(x_1)) = f^{-1}(f(x_2))$, es decir, $f^{-1} \circ f(x_1) = f^{-1} \circ f(x_2)$. Como $f^{-1} \circ f = 1_X$, tenemos realmente que $1_X(x_1) = 1_X(x_2)$, es decir, $x_1 = x_2$, lo que prueba la inyectividad.

Veamos ahora que f es sobreyectiva. Sea $y \in Y$. Ya que $f \circ f^{-1} = 1_Y$, entonces se verifica que $f \circ f^{-1}(y) = 1_Y(y)$, es decir, $f(f^{-1}(y)) = y$. Llamamos $f^{-1}(y) = x \in X$, con lo cual tenemos que $f(x) = y$. Esto prueba que f es sobreyectiva, y por consiguiente, f es biyectiva.

($\Leftarrow$) Supongamos que f es biyectiva, y sea y un elemento cualquiera de Y. Por ser f sobreyectiva, existe al menos un elemento $x_y \in X$ tal que $f(x_y) = y$. Además, como f es inyectiva, x_y es el único elemento de X que verifica $f(x_y) = y$. Por tanto, la aplicación $g : Y \to X$ tal que $g(y) = x_y$ está bien definida. Si en ambos miembros de la igualdad $g(y) = x_y$ aplicamos f, obtenemos $f(g(y)) = f(x_y) = y$, es decir, $f \circ g(y) = y$. Ya que y es un elemento arbitrario de Y, deducimos que $f \circ g = 1_Y$.

Sea $x \in X$ y supongamos que $f(x) = y$. Sabemos que existe $x_y \in X$ tal que $f(x_y) = y$. La inyectividad de f implica que $x = x_y$. De aquí deducimos que $g(y) = x$. Finalmente le aplicamos g a ambos miembros de la igualdad $f(x) = y$ y obtenemos que $g(f(x)) = g(y) = x$, es decir, $g \circ f(x) = x = 1_X(x)$. Como x es un elemento cualquiera de X, llegamos a que $g \circ f = 1_X$.

Las igualdades $f \circ g = 1_Y$ y $g \circ f = 1_X$ implican que g es la inversa de f. □

Como consecuencia, otra forma alternativa para saber cuándo una aplicación es biyectiva es tratar de encontrar una aplicación inversa para ella.

Ejemplos 56.

1. Dada aplicación $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}, \ \ f(x) = x+2$, es inmediato comprobar que es inyectiva. Para ver que f es sobreyectiva, sea un elemento cualquiera $y \in \mathbb{Z}$, el codominio de f. Queremos encontrar algún elemento $x \in \mathbb{Z}$, el dominio de f, tal que

   $$f(x) = y,$$

   es decir,

   $$x+2 = y.$$

   Simplemente despejamos x en función de y. Resulta

   $$x = y-2,$$

   que es un elemento del dominio $\mathbb{Z}$. Por tanto, f es biyectiva. Por la Propiedad 55, f tiene inversa.

   Si f transforma x en y, entonces f^{-1} transforma y en x. Así, el trabajo realizado para comprobar que f es sobreyectiva nos proporciona además la expresión de f^{-1}. Resulta pues que

   $$f^{-1}(y) = y-2$$

   para todo $y \in \mathbb{Z}$. Desde un punto de vista intuitivo, ésto ha de ser así, pues f^{-1} deshace lo que hace f. Si f suma 2, entonces f^{-1} ha de restar 2.

2. Dada la aplicación $f : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}, \ \ f(x) = \dfrac{3x-5}{7}$, de manera análoga a como hemos hecho en el apartado anterior, se puede comprobar que f es biyectiva y su inversa viene dada por la expresión

   $$f^{-1}(y) = \frac{7y+5}{3}$$

   para todo $y \in \mathbb{Q}$. □

Ejemplo 57. Sea X un conjunto cualquiera y sea $f : \mathcal{P}(X) \to \mathcal{P}(X)$ la aplicación tal que $f(A) = \overline{A}$ para todo $A \in \mathcal{P}(X)$. Ya que $\overline{\overline{A}} = A$, ésto significa que

$$(f \circ f)(A) = 1_{\mathcal{P}(X)}(A)$$

para todo $A \in \mathcal{P}(X)$, es decir,

$$f \circ f = 1_{\mathcal{P}(X)}.$$

Deducimos por tanto que f es biyectiva y además $f^{-1} = f$. □

6. LAS APLICACIONES IMAGEN DIRECTA E IMAGEN INVERSA

Dada una aplicación $f : X \to Y$, siempre podemos definir dos nuevas aplicaciones que presentamos a continuación:

- La **aplicación imagen directa**, $f_* : \mathcal{P}(X) \to \mathcal{P}(Y)$ tal que, si $A \in \mathcal{P}(X)$, es decir, $A \subseteq X$, entonces
$$f_*(A) = \big\{ f(a) \in Y \mid a \in A \big\}.$$
Obsérvese que $\mathrm{Im}(f) = f_*(X)$.
- La **aplicación imagen inversa**, $f^* : \mathcal{P}(Y) \to \mathcal{P}(X)$ tal que si $B \subseteq Y$, entonces
$$f^*(B) = \big\{ x \in X \mid f(x) \in B \big\}.$$

Ejemplo 58. Si $X = \{a,b,c,d\}$, $Y = \{1,2,3,4,5\}$ y consideramos la aplicación $f : X \to Y$ definida por
$$f(a) = 2,\ f(b) = 1,\ f(c) = 2,\ f(d) = 2,$$
entonces:

- $f_*(\{a,b\}) = \{1,2\}$.
- $f_*(\{a,b,c\}) = \{1,2\}$.
- $f_*(\{a,d\}) = \{2\}$.
- $f_*(\varnothing) = \varnothing$.
- $f^*(\{2\}) = \{a,c,d\}$.
- $f^*(\{3\}) = \varnothing$.
- $f^*(\{3,4\}) = \varnothing$.
- $f^*(\{1,3,4\}) = \{b\}$.
- $f^*(\{2,3,4\}) = \{a,c,d\}$.
- $f^*(\{1,2\}) = X$.
- $f^*(\varnothing) = \varnothing$.

□

Ejemplo 59. Sea la aplicación $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ f(x) = x^2 + 1$. Entonces
$$f_*\Big(\big\{-1,0,1,2\big\}\Big) = \big\{1,2,5\big\}, \qquad f^*\Big(\big\{-3,0,1,2\big\}\Big) = \big\{-1,0,1\big\}.$$

□

Si tenemos una aplicación $f : X \to Y$ y conjuntos $A \subseteq X$, $B \subseteq Y$, algunos autores escriben $f(A)$ para referirse a $f_*(A)$, y escriben $f^{-1}(B)$ en vez de $f^*(B)$. Ésto último es simplemente una notación y no significa que f tenga inversa ni nada.

Mostramos a continuación algunas propiedades típicas de las aplicaciones imagen directa e imagen inversa.

Propiedad 60. *Dados conjuntos $A_1, A_2 \subseteq X$ y $B_1, B_2 \subseteq Y$, así como una aplicación $f : X \to Y$, se verifican las siguientes propiedades:*

1. $f_*(A_1 \cup A_2) = f_*(A_1) \cup f_*(A_2)$.
2. $f_*(A_1 \cap A_2) \subseteq f_*(A_1) \cap f_*(A_2)$.
3. $A_1 \subseteq f^*(f_*(A_1))$, *y se tiene la igualdad si f es inyectiva.*
4. $f^*(B_1 \cup B_2) = f^*(B_1) \cup f^*(B_2)$.
5. $f^*(B_1 \cap B_2) = f^*(B_1) \cap f^*(B_2)$.
6. $f^*(B_2 \setminus B_1) = f^*(B_2) \setminus f^*(B_1)$.
7. $f^*(\overline{B_1}) = \overline{f^*(B_1)}$.
8. $f_*(f^*(B_1)) \subseteq B_1$, *y se da la igualdad si f es sobreyectiva.*
9. *Si f es inyectiva, entonces f_* es inyectiva y f^* es sobreyectiva.*
10. *Si f es sobreyectiva, entonces f_* es sobreyectiva y f^* es inyectiva.*

7. RELACIONES DE EQUIVALENCIA

Sea A un conjunto. Una **relación binaria** sobre A es un subconjunto R de $A \times A$, es decir, $R \subseteq A \times A$.

Una relación binaria R definida sobre un conjunto A se dice que es una **relación de equivalencia** si verifica las tres propiedades siguientes:

- **Reflexiva**: $\forall a \in A,\ (a,a) \in R$.
- **Simétrica**: $\forall a,b \in A, \left[\ (a,b) \in R \implies (b,a) \in R\ \right]$.
- **Transitiva**: $\forall a,b,c \in A, \left[\ (a,b) \in R \ \wedge\ (b,c) \in R \implies (a,c) \in R\ \right]$.

Ejemplo 61. Sea el conjunto $A = \{1,2,3,4\}$. Entonces:

- $R_1 = \{(1,1),(2,2),(3,3),(4,4),(1,2),(2,1)\}$ es una relación de equivalencia sobre A.
- $R_2 = \{(1,1),(2,2),(3,3),(4,4),(1,2),(2,1),(2,3),(3,2),(1,3),(3,1)\}$ es una relación de equivalencia sobre A.
- $R_3 = \{(1,1),(2,2),(3,3),(4,4)\}$ es una relación de equivalencia sobre A.
- $R_4 = \{(1,1),(2,2),(4,4),(1,2),(2,1)\}$ no es una relación de equivalencia sobre A, pues no verifica la propiedad reflexiva. No obstante, R_4 sí verifica las propiedades simétrica y transitiva.
- $R_5 = \{(1,1),(2,2),(3,3),(4,4),(1,2)\}$ no es una relación de equivalencia sobre A, pues no verifica la propiedad simétrica, aunque sí verifica las propiedades reflexiva y transitiva.
- $R_6 = \{(1,1),(2,2),(3,3),(4,4),(1,2),(2,1),(2,3),(3,2),(1,3)\}$ no es una relación de equivalencia sobre A, pues no verifica las propiedades simétrica ni transitiva. Sí verifica la propiedad reflexiva.

- $R_7 = \{(1,2),(2,3)\}$ no es una relación de equivalencia sobre A, pues no verifica ninguna de las tres propiedades que definen a una relación de equivalencia. □

Si R es una relación binaria sobre un conjunto A y $(a,b) \in R$, se suele escribir

$$a\ R\ b,$$

y se dice en tal caso que el elemento a está relacionado con el elemento b mediante la relación binaria R. Por contra, si $(a,b) \notin R$, se escribe

$$a \not R\ b,$$

y se dice que el elemento a no está relacionado con el elemento b mediante la relación binaria R.

Con esta nueva notación, una relación binaria R definida sobre un conjunto A es una relación de equivalencia si verifica las propiedades siguientes:

- Reflexiva: $\forall a \in A,\ a\ R\ a$.
- Simétrica: $\forall a,b \in A, \left[\ a\ R\ b \implies b\ R\ a\ \right]$.
- Transitiva: $\forall a,b,c \in A, \left[\ a\ R\ b \ \wedge\ b\ R\ c \implies a\ R\ c\ \right]$.

Vimos al principio del tema que un conjunto puede ser definido de manera explícita si es finito y tiene un número "pequeño" de elementos, y otra posibilidad es definirlo de manera implícita mediante una propiedad ó condición que determina a sus elementos. Cualquier relación binaria es un conjunto, y por tanto, puede ser definida de manera explícita como hemos visto en los apartados del Ejemplo 61 ó bien de manera implícita como se muestra en el ejemplo siguiente.

Ejemplo 62.

1. Sobre el conjunto $\mathbb{Z}$ definimos la relación binaria R de modo que $a\ R\ b$ cuando $a+b$ sea múltiplo de 3. Es inmediato comprobar que R no es una relación de equivalencia, pues no se verifica la propiedad reflexiva. Por ejemplo, 2 no está relacionado consigo mismo. Tampoco se verifica la propiedad transitiva, pues $1\ R\ 2$ y $2\ R\ 4$, pero $1 \not R\ 4$. R sí verifica la propiedad simétrica, pues si $a\ R\ b$, entonces $a+b$ es múltiplo de 3. Ya que $a+b = b+a$, deducimos que $b\ R\ a$.
2. Sea $m \in \mathbb{Z}$. Sobre $\mathbb{Z}$ definimos la relación binaria R de forma que $a\ R\ b$ si y sólo si $a-b$ es múltiplo de m, es decir, existe $q \in \mathbb{Z}$ tal que $a-b = m \cdot q$. Entonces:
   - R verifica la propiedad reflexiva, ya que $\forall a \in \mathbb{Z},\ \ a-a = 0 = m \cdot 0$, y $0 \in \mathbb{Z}$. Por tanto, $a\ R\ a$.
   - R verifica la propiedad simétrica, pues si $a\ R\ b$, entonces existe $q \in \mathbb{Z}$ tal que $a-b = m \cdot q$. Ya que $b-a = -(a-b)$, obtenemos que $b-a = m \cdot (-q)$, donde $-q \in \mathbb{Z}$, pues $q \in \mathbb{Z}$. Ésto prueba que $b\ R\ a$.
   - R verifica la propiedad transitiva. Para verlo, supongamos que $a\ R\ b$ y $b\ R\ c$, es decir, $a-b = m \cdot q_1$ y $b-c = m \cdot q_2$, donde $q_1, q_2 \in \mathbb{Z}$. Entonces
   $$a-c = (a-b)+(b-c) = m \cdot q_1 + m \cdot q_2 = m \cdot (q_1+q_2),$$
   donde $q_1+q_2 \in \mathbb{Z}$, pues $q_1, q_2 \in \mathbb{Z}$. Ésto prueba que $a\ R\ c$.

Por tanto, R es una relación de equivalencia sobre $\mathbb{Z}$, la cual se denomina **la relación de congruencia módulo** m**.** □

Definición 63. Sea R una relación de equivalencia sobre un conjunto A. Para cada elemento $a \in A$, la **clase de equivalencia** de a es el conjunto

$$[a] = \{b \in A \mid a \, R \, b\}.$$

Como R verifica la propiedad simétrica, se cumple que

$$[a] = \{b \in A \mid b \, R \, a\}.$$

Es decir, $[a]$ es el conjunto formado por todos los elementos de A que están relacionados con a mediante la relación R. Nótese que $a \in [a]$, por lo cual $[a] \neq \varnothing$.

Propiedad 64. *Sea R una relación de equivalencia sobre un conjunto A. Entonces para cualesquiera $a, b \in A$ se verifica que:*

1. $[a] = [b]$ *si y sólo si* $a \, R \, b$.
2. $[a] \cap [b] = \varnothing$ *si y solo si* $a \not R \, b$.

Demostración.

1. - Supongamos que $[a] = [b]$. Ya que $a \in [a]$, deducimos que $a \in [b]$ y por tanto, $a \, R \, b$.
   - Recíprocamente, supongamos que $a \, R \, b$. Hemos de demostrar que $[a] = [b]$, lo cual es una igualdad de conjuntos y equivale a que $[a] \subseteq [b]$ y $[b] \subseteq [a]$. Para probar que $[a] \subseteq [b]$, sea $c \in [a]$. Ésto significa que $c \, R \, a$, que junto con la hipótesis $a \, R \, b$, por la propiedad transitiva, implica que $c \, R \, b$, y por tanto, $c \in [b]$. Ésto prueba que $[a] \subseteq [b]$. A continuación, veamos que $[b] \subseteq [a]$. Si $c \in [b]$, entonces, $c \, R \, b$. Como por hipótesis sabemos que $a \, R \, b$, por la propiedad simétrica obtenemos que $b \, R \, a$. Por consiguiente, de $c \, R \, b$ y $b \, R \, a$, por la propiedad transitiva llegamos a que $c \, R \, a$, lo que implica que $c \in [a]$, con lo cual $[b] \subseteq [a]$.
2. Lo que hay que demostrar equivale a probar que $[a] \cap [b] \neq \varnothing$ si y solo si $a \, R \, b$.
   - Si $[a] \cap [b] \neq \varnothing$, entonces existe $c \in [a] \cap [b]$, con lo cual, $c \, R \, a \wedge c \, R \, b$. Por la propiedad simétrica, de $c \, R \, a$ deducimos que $a \, R \, c$, y por la propiedad transitiva, de $a \, R \, c$ y $c \, R \, b$ obtenemos que $a \, R \, b$.
   - Si $a \, R \, b$, entonces $a \in [b]$, y así, $a \in [a] \cap [b]$, con lo cual $[a] \cap [b] \neq \varnothing$.

□

Al especificar una clase de equivalencia $[a]$, el elemento a se denomina un **representante** de dicha clase de equivalencia. Por el apartado (1.) de la Propiedad 64, cualquier elemento perteneciente a $[a]$ puede ser usado como representante de dicha clase de equivalencia.

Si R es una relación de equivalencia sobre un conjunto A, el **conjunto cociente** correspondiente es el conjunto denotado por $\dfrac{A}{R}$ cuyos elementos son las clases de equivalencia de los elementos de A, es decir,

$$\frac{A}{R} = \Big\{ [a] \ : \ a \in A \Big\}.$$

Ejemplos 65.

1. Sea el conjunto $A=\{1,2,3,4\}$ y $R=\{(1,1),(2,2),(3,3),(4,4),(1,4),(4,1)\}$. Entonces R es una relación de equivalencia sobre A cuyas clases de equivalencia son
$$[1]=\{1,4\}=[4],\quad [2]=\{2\},\quad [3]=\{3\}.$$
Por tanto, el conjunto cociente es
$$\frac{A}{R}=\Big\{[1],[2],[3]\Big\}.$$
2. Sea el conjunto $A=\{1,2,3,4\}$ y $R=\{(1,1),(2,2),(3,3),(4,4)\}$. Entonces R es una relación de equivalencia sobre A cuyas clases de equivalencia son
$$[1]=\{1\},\quad [2]=\{2\},\quad [3]=\{3\},\quad [4]=\{4\}.$$
El conjunto cociente correspondiente es
$$\frac{A}{R}=\Big\{[1],[2],[3],[4]\Big\}.$$
3. Sea el conjunto $A=\{1,2,3,4\}$ y $R=\{(a,b):a,b\in A\}$. Entonces R es una relación de equivalencia sobre A con una única clase de equivalencia que es $\{1,2,3,4\}$. Así, $[1]=[2]=[3]=[4]=\{1,2,3,4\}$, y el conjunto cociente es
$$\frac{A}{R}=\Big\{[1]\Big\}.$$
4. Sea $B=\{0,1,2\}\subseteq\mathbb{N}$. Sobre el conjunto $A=B\times B$ definimos la relación binaria siguiente:
$$(b_1,b_2)\ R\ (b_1',b_2')\ \Leftrightarrow\ b_1+b_2=b_1'+b_2'.$$
Se puede comprobar fácilmente que R es relación de equivalencia. Si $(b_1,b_2)\in A$, entonces
$$\big[(b_1,b_2)\big]=\big\{(b_1',b_2')\in A:(b_1,b_2)\ R\ (b_1',b_2')\big\}=\big\{(b_1',b_2')\in A:b_1+b_2=b_1'+b_2'\big\},$$
es decir, la clase $\big[(b_1,b_2)\big]$ está formada por todos los elementos de A tales que la suma de sus dos componentes es igual a b_1+b_2. Por tanto, hay tantas clases de equivalencia en el conjunto cociente como valores distintos resultan al sumar dos elementos, no necesariamente distintos, de B. Tenemos los valores posibles
$$0+0=0,\ 0+1=1,\ 0+2=2,\ 1+2=3,\ 2+2=4,$$
por lo cual el conjunto cociente tiene cardinal 5. Resulta pues que
$$\frac{A}{R}=\Big\{\big[(0,0)\big],\ \big[(0,1)\big],\ \big[(0,2)\big],\ \big[(1,2)\big],\ \big[(2,2)\big]\Big\},$$
donde
$$\begin{aligned}
\big[(0,0)\big] &= \big\{(0,0)\big\},\\
\big[(0,1)\big] &= \big\{(0,1),\ (1,0)\big\},\\
\big[(0,2)\big] &= \big\{(0,2),\ (1,1),\ (2,0)\big\},\\
\big[(1,2)\big] &= \big\{(1,2),\ (2,1)\big\},\\
\big[(2,2)\big] &= \big\{(2,2)\big\}.
\end{aligned}$$

□

Ejemplo 66. En el Ejemplo 62 vimos la relación de equivalencia sobre $\mathbb{Z}$ denominada la relación de congruencia módulo m, donde m es un número entero que hemos fijado de antemano. Ahora vamos a obtener el conjunto cociente para esta relación de equivalencia.

Si $m = 0$ y $a, b \in \mathbb{Z}$ son tales que $a \; R \; b$, lo que estamos diciendo es que $a - b$ es múltiplo de 0, con lo cual $a - b = 0$, y por tanto, $a = b$. Por consiguiente, cada número entero está relacionado solo consigo mismo, y así $\big[a\big] = \big\{a\big\}$. Por tanto,

$$\frac{A}{R} = \big\{\big[a\big] : a \in \mathbb{Z}\big\} = \big\{\big\{a\big\} : a \in \mathbb{Z}\big\}.$$

Si $m \neq 0$ y $a, b \in \mathbb{Z}$, es evidente que $a - b$ es múltiplo de m si y solo si $a - b$ es múltiplo de $-m$. Ello implica que el conjunto cociente que resulta es el mismo si utilizamos el número m que si utilizamos el número $-m$. Por tanto, vamos a suponer si pérdida de generalidad que $m > 0$.

Si $m = 1$ y $a, b \in \mathbb{Z}$ son tales que $a \; R \; b$, lo que estamos diciendo es que $a - b$ es múltiplo de 1, lo cual se verifica para dos números enteros a, b cualesquiera. Por consiguiente, dos números enteros cualesquiera están relacionados, y así resulta un única clase de equivalencia que es el conjunto $\mathbb{Z}$. Por tanto,

$$\frac{A}{R} = \big\{\mathbb{Z}\big\}.$$

Por último, supongamos que $m \geq 2$. Sabemos que al dividir un número entero a entre m resulta un único cociente $q \in \mathbb{Z}$ y un único resto $r \in \mathbb{Z}$ tales que $a = m \cdot q + r$ y $0 \leq r \leq m - 1$. De la igualdad $a = m \cdot q + r$ deducimos que $a - r = m \cdot q$, con lo cual $a \; R \; r$ y por tanto, $\big[a\big] = \big[r\big]$. Si $a, b \in \mathbb{Z}$, con $a \geq b$, son tales que $0 \leq a \leq m - 1$ y $0 \leq b \leq m - 1$, entonces se verifica que $0 \leq a - b \leq m - 1$. Si además se cumple que $a \; R \; b$, es decir, $a - b$ es múltiplo de m, entonces necesariamente ha de ocurrir que $a - b = 0$, es decir, $a = b$. Deducimos pues que cada número entero a está relacionado con un único número entero r tal que $0 \leq r \leq m - 1$, donde r es el resto de dividir a entre m. Por consiguiente,

$$\frac{A}{R} = \Big\{[r] : r \in \mathbb{Z} \;\text{ y }\; 0 \leq r \leq m - 1\Big\} = \Big\{\big[0\big],\; \big[1\big], \ldots \big[m - 1\big]\Big\}.$$

Este conjunto se suele denotar por $\mathbb{Z}_m$ y se escribe

$$\mathbb{Z}_m = \Big\{\big[0\big],\; \big[1\big], \ldots \big[m - 1\big]\Big\}.$$

□

Una **partición** de un conjunto no vacío A es un conjunto cuyos elementos son subconjuntos no vacíos de A, los cuales son disjuntos dos a dos, y tales que la unión de todos ellos es igual a A.

Es decir, dado un conjunto no vacío A, una partición de A es un conjunto $\Pi = \{X_i : i \in I\}$ donde:

- I es un conjunto no vacío denominado conjunto de subíndices.

- Para cada $i \in I$, $X_i \subseteq A$ y $X_i \neq \varnothing$.
- Si $i, j \in I$ y $i \neq j$, entonces $X_i \cap X_j = \varnothing$.
- $\bigcup_{i \in I} X_i = A$.

Si Π es una partición de A, cada uno de los elementos de Π se denomina una parte ó bloque de A. Nótese que cada elemento de A pertenece a un único bloque de la partición Π.

Ejemplo 67. Sea $A = \{1,2,3,4,5\}$. Entonces son particiones de A:

- $\Pi_1 = \{\{1,4,5\},\{2,3\}\}$.
- $\Pi_2 = \{\{1\},\{2,3,4\},\{5\}\}$.
- $\Pi_3 = \{A\}$.

No son particiones de A:

- $\Lambda_1 = \{\{1,4,5\},\{2,3,4\}\}$.
- $\Lambda_2 = \{\{1,4\},\{5\},\{3\}\}$.
- $\Lambda_3 = \{\{1\},\{4,5\},\{2\},\{3\},\varnothing\}$.

□

Ejemplo 68. La colección de intervalos semiabiertos $\Pi = \Big\{ [k,k+1) : k \in \mathbb{Z} \Big\}$ es una partición de $\mathbb{R}$. □

Ejemplo 69. Si $A = \{a \in \mathbb{Z} : a \text{ es par}\}$ y $B = \{b \in \mathbb{Z} : b \text{ es impar}\}$, entonces $\Big\{A, B\Big\}$ es una partición de $\mathbb{Z}$. □

Como consecuencia de la Propiedad 64, si R es una relación de equivalencia sobre un conjunto A, entonces el conjunto cociente $\dfrac{A}{R}$ es una partición de A.

8. Relaciones de orden

Una relación binaria R definida sobre un conjunto A se dice que es una **relación de orden**, si verifica las tres propiedades siguientes:

- **Propiedad reflexiva**: $\forall a \in A,\ a\ R\ a$.
- **Propiedad antisimétrica**: $\forall a, b \in A, \big[\ a\ R\ b\ \wedge\ b\ R\ a\ \Longrightarrow\ a = b\ \big]$.
- **Propiedad transitiva**: $\forall a, b, c \in A, \big[\ a\ R\ b\ \wedge\ b\ R\ c\ \Longrightarrow\ a\ R\ c\ \big]$.

En tal caso diremos que el par ordenado (A,R) es un **conjunto ordenado**. En algunos textos se dice que R es un orden parcial sobre A y que (A,R) es un conjunto parcialmente ordenado.

Ejemplo 70. Sea $A = \{1,2,3,4\}$.

- $R_1 = \{(1,1),(2,2),(3,3),(4,4),(1,2),(2,3),(1,3)\}$ es una relación de orden sobre A.

- $R_2 = \{(1,1),(2,2),(4,4),(1,2),(2,3),(1,3)\}$ no es una relación de orden sobre A, pues no verifica la propiedad reflexiva.
- $R_3 = \{(1,1),(2,2),(3,3),(4,4),(1,2),(2,3)\}$ no es una relación de orden sobre A, pues no verifica la propiedad transitiva.
- $R_4 = \{(1,1),(2,2),(3,3),(4,4),(1,2),(2,1)\}$ no es una relación de orden sobre A, pues no verifica la propiedad antisimétrica. □

El símbolo usual para representar a las relaciones de orden es " $\leq$ ", el cual se lee *menor o igual que*, aunque a veces se emplean símbolos especiales como en el Ejemplo 72 que aparece más abajo.

La notación

$$a < b$$

significa que

$$a \leq b \quad \text{y} \quad a \neq b.$$

Si $a < b$, se dice que el elemento a es **estrictamente menor** que el elemento b.

Al igual que comentamos para las relaciones de equivalencia, cuando tenemos un conjunto A con un número infinito de elementos, para definir una relación de orden sobre A se suele dar una condición o propiedad que determina cuándo dos elementos de A están relacionados.

Ejemplo 71. Sobre el conjunto $\mathbb{Z}$ se define la relación de **divisibilidad** de la siguiente forma. Dados $a,b \in \mathbb{Z}$, se dice que a divide a b y se escribe $a|b$, si existe $c \in \mathbb{Z}$ tal que $a \cdot c = b$. Esta relación binaria verifica la propiedad reflexiva, pues para cualquier $a \in \mathbb{Z}$, se verifica que $a \cdot 1 = a$. Como $1 \in \mathbb{Z}$, ésto significa que $a|a$. También verifica la propiedad transitiva, pues si $a,b,c \in \mathbb{Z}$ son tales que $a|b$ y $b|c$, entonces existen $d_1,d_2 \in \mathbb{Z}$ tales que $a \cdot d_1 = b$ y $b \cdot d_2 = c$. De aquí se deduce que $(a \cdot d_1) \cdot d_2 = c$, es decir, $a \cdot (d_1 \cdot d_2) = c$, lo que significa que $a|c$, pues $d_1,d_2 \in \mathbb{Z} \Rightarrow d_1 \cdot d_2 \in \mathbb{Z}$. Sin embargo, la relación de divisibilidad sobre $\mathbb{Z}$ no verifica la propiedad antisimétrica, pues hay casos como el siguiente: $2|-2$ y $-2|2$, pero $2 \neq -2$. Por tanto, **la relación de divisibilidad sobre $\mathbb{Z}$ no es una relación de orden**. □

Ejemplo 72. Sobre el conjunto $\mathbb{N}$ se define la relación de **divisibilidad** de la siguiente forma. Dados $a,b \in \mathbb{N}$, se dice que a divide a b y se escribe $a|b$, si existe $c \in \mathbb{N}$ tal que $a \cdot c = b$. Esta relación binaria verifica la propiedad reflexiva, pues para cualquier $a \in \mathbb{N}$, se cumple que $a \cdot 1 = a$. Como $1 \in \mathbb{N}$, ésto significa que $a|a$. También verifica la propiedad transitiva, pues si $a,b,c \in \mathbb{N}$ son tales que $a|b$ y $b|c$, entonces existen $d_1,d_2 \in \mathbb{N}$ tales que $a \cdot d_1 = b$ y $b \cdot d_2 = c$. De aquí se deduce que $(a \cdot d_1) \cdot d_2 = c$, es decir, $a \cdot (d_1 \cdot d_2) = c$, lo que significa que $a|c$, pues $d_1,d_2 \in \mathbb{N} \Rightarrow d_1 \cdot d_2 \in \mathbb{N}$. Además, se verifica la propiedad antisimétrica, pues si $a,b \in \mathbb{N}$, $a|b$ y $b|a$, entonces existen $d_1,d_2 \in \mathbb{N}$ tales que $a \cdot d_1 = b$ y $b \cdot d_2 = a$. Distinguimos dos casos: si $a = 0$, de la igualdad $a \cdot d_1 = b$ se deduce que $b = 0$, y por tanto, $a = 0 = b$. Si $a \neq 0$, de la igualdad $b \cdot d_2 = a$ se obtiene que $b \neq 0$. También, de las dos igualdades $a \cdot d_1 = b$ y $b \cdot d_2 = a$ se deduce que $(a \cdot d_1) \cdot d_2 = a$, es decir, $a \cdot (d_1 \cdot d_2) = a$. Ya que $a \neq 0$, obtenemos que $d_1 \cdot d_2 = 1$. Como $d_1,d_2 \in \mathbb{N}$, necesariamente ha de ocurrir que $d_1 = d_2 = 1$, y por tanto, $a \cdot 1 = b$, es decir, $a = b$. Por consiguiente, **la relación de divisibilidad sobre $\mathbb{N}$ es una relación de orden**, es decir, $(\mathbb{N},|)$ es un conjunto ordenado. □

Ejemplo 73. Dado un conjunto cualquiera X, consideramos en el conjunto $\mathcal{P}(X)$ **la relación de inclusión**, es decir, dados dos elementos A y B de $\mathcal{P}(X)$, diremos que A está relacionado con B cuando A está incluído en B, es decir, $A \subseteq B$. Como ya comentamos en la primera sección, la relación de inclusión definida sobre $\mathcal{P}(X)$ es una relación de orden. Por tanto, $(\mathcal{P}(X), \subseteq)$ es un conjunto ordenado. □

Si $(A, \leq_A)$ es un conjunto ordenado y $\varnothing \neq B \subseteq A$, entonces podemos restringir la relación de orden que hay definida en A al subconjunto B, el cual respecto de esta nueva relación será un conjunto ordenado. De manera más precisa, definimos la siguiente relación binaria $\leq_B$ sobre B. Para cualesquiera $b_1, b_2 \in B$,

$$b_1 \leq_B b_2 \quad \text{si y sólo si} \quad b_1 \leq_A b_2.$$

Es inmediato comprobar que $(B, \leq_B)$ también es un conjunto ordenado. La relación de orden $\leq_B$ es **la restricción de la relación de orden** $\leq_A$ al subconjunto B.

Como todos conocemos, el conjunto de los números reales $\mathbb{R}$ está ordenado mediante una relación de orden que se denomina **el orden usual**. Automáticamente cualquier subconjunto no vacío de $\mathbb{R}$ (como por ejemplo $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ ó $\mathbb{Q}$) queda ordenado mediante el orden restringido, el cual también denominaremos orden usual.

Sea $(A, \leq)$ un conjunto ordenado. Dos **elementos** $a, b \in A$ se dice que son **comparables** (respecto del orden $\leq$), si $a \leq b$ o bien $b \leq a$. En caso contrario, se dice que son **incomparables**.

Ejemplo 74. En el conjunto ordenado $(\mathbb{R}, \leq)$ dos elementos cualesquiera son comparables. □

Ejemplo 75. En el conjunto ordenado $(\mathcal{P}(\{1,2,3,4,5\}), \subseteq)$ los elementos $\{1,3\}$ y $\{1,3,4\}$ son comparables pues $\{1,3\} \subseteq \{1,3,4\}$. Sin embargo, los elementos $\{1,3,5\}$ y $\{1,3,4\}$ no son comparables. □

Un **conjunto** ordenado $(A, \leq)$ se dice **totalmente ordenado** cuando dos elementos cualesquiera de A son comparables. A los conjuntos totalmente ordenados también se les llama cadenas.

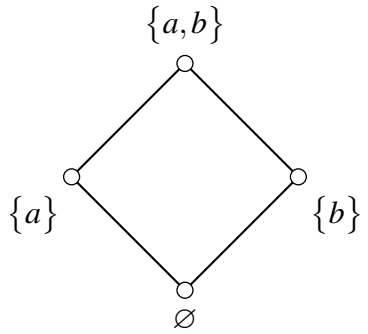
Claramente, si $(A, \leq_A)$ es un conjunto totalmente ordenado y B es un subconjunto no vacío de A, entonces B con el orden restringido de A, es decir, $(B, \leq_B)$, también es un conjunto totalmente ordenado.

Ejemplo 76. $(\mathbb{R}, \leq)$ es un conjunto totalmente ordenado; $(\mathbb{N}, \leq)$ también es un conjunto totalmente ordenado. □

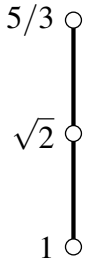
Ejemplo 77. $(\mathcal{P}(\{1,2,3,4,5\}), \subseteq)$ no es un conjunto totalmente ordenado. □

Sea $(A, \leq)$ un conjunto ordenado, con A finito. El **diagrama de Hasse** de $(A, \leq)$ se define de la siguiente forma. Para cada elemento $a_i \in A$ dibujamos un punto P_i en el plano, de modo que si $a_j, a_k \in A$ y $a_j < a_k$, entonces P_k aparece en el dibujo más arriba que P_j. A continuación dibujamos un segmento desde P_j hasta P_k si no existe ningún elemento $a_i \in A$ verificando que $a_j < a_i < a_k$.

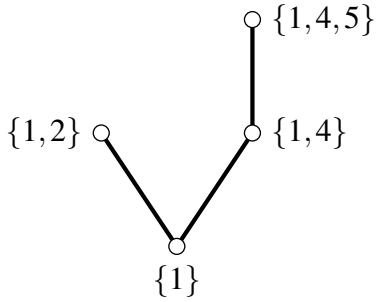
La idea subyacente en el diagrama de Hasse es representar a un conjunto ordenado usando el menor número posible de segmentos. Por ejemplo, el diagrama de Hasse del conjunto ordenado $(\mathcal{P}(\{a,b\}), \subseteq)$ es:



El diagrama de Hasse del conjunto de números $\{1,\ \sqrt{2},\ 5/3\}$ ordenado con el orden usual es:



El diagrama de Hasse del conjunto $\Big\{\{1\},\{1,2\},\{1,4\},\{1,4,5\}\Big\}$ ordenado por inclusión es:



Dados un conjunto ordenado $(A,\leq)$ y un subconjunto B no vacío de A, se definen los **elementos distinguidos** o **notables** de B de la siguiente forma:

1. Un **mayorante** ó **cota superior** de B es cualquier elemento $a \in A$ tal que $b \leq a$ para todo $b \in B$.
2. Un **minorante** ó **cota inferior** de B es cualquier elemento $a \in A$ tal que $a \leq b$ para todo $b \in B$.
3. El **máximo** de B es un mayorante de B el cual pertenece a B, es decir, es un elemento $b' \in B$ tal que $b \leq b'$ para todo $b \in B$.
4. El **mínimo** de B es un minorante de B el cual pertenece a B, es decir, es un elemento $b' \in B$ tal que $b' \leq b$ para todo $b \in B$.
5. El **supremo** de B es el mínimo del conjunto de los mayorantes de B, es decir, un elemento $a \in A$ es el supremo de B si y sólo si verifica las dos condiciones siguientes:

- $\forall b \in B,\ \ b \leq a$.
- Si $a' \in A$ es un mayorante de B, entonces $a \leq a'$.

6. El **ínfimo** de B es el máximo del conjunto de los minorantes de B, es decir, un elemento $a \in A$ es el ínfimo de B si y sólo si verifica las dos condiciones siguientes:
   - $\forall b \in B,\ \ a \leq b$.
   - Si $a' \in A$ es un minorante de B, entonces $a' \leq a$.
7. Un **elemento maximal** de B es un elemento $b \in B$ tal que no existe $b' \in B$ que verifica $b < b'$.
8. Un **elemento minimal** de B es un elemento $b \in B$ tal que no existe $b' \in B$ que verifica $b' < b$.

De las definiciones que acabamos de dar observamos lo siguiente:

- Puede ocurrir que para un subconjunto B no existan algunos de los elementos distinguidos que hemos definido.
- B puede tener a lo sumo un elemento que es el máximo, pues si b' y b'' son ambos máximos de B, entonces $b'' \leq b'$ y $b' \leq b''$, de donde $b'' = b'$. Si existe el máximo de B, lo denotamos por $\max B$.
- B puede tener a lo sumo un elemento que es el mínimo, pues si b' y b'' son ambos mínimos de B, entonces $b' \leq b''$ y $b'' \leq b'$, de donde $b' = b''$. Si existe el mínimo de B, lo denotamos por $\min B$.
- Como consecuencia del apartado anterior, B puede tener a lo sumo un supremo. Si existe, éste será denotado por $\sup B$. Análogamente B puede tener a lo sumo un ínfimo. Si existe, éste será denotado por $\inf B$.
- Si existe el máximo de B, entonces dicho elemento será el supremo de B y el único elemento maximal de B.
- Si existe el mínimo de B, entonces dicho elemento será el ínfimo de B y el único elemento minimal de B.
- Puede ocurrir que exista el supremo de B, pero no exista el máximo de B. También puede ocurrir que exista el ínfimo de B, pero no exista el mínimo de B.

Ejemplo 78. En el conjunto ordenado $(\mathbb{R}, \leq)$ calculamos los elementos distinguidos del subconjunto $B = (1,2] = \{x \in \mathbb{R} : 1 < x \leq 2\}$.

- El conjunto de los mayorantes de B es $[2, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} : 2 \leq x\}$.
- El conjunto de los minorantes de B es $(-\infty, 1] = \{x \in \mathbb{R} : x \leq 1\}$.
- El supremo de B es 2.
- El ínfimo de B es 1.
- El máximo de B es 2.
- El mínimo de B no existe.
- El único elemento maximal de B es 2.
- No existen elementos minimales de B. □

Ejemplo 79. En el conjunto ordenado $(\mathcal{P}(\{1,2,3,4,5\},\subseteq)$ consideramos el subconjunto

$$B=\Big\{\{2,3\},\{2,4\},\{2,3,4\}\Big\}.$$

Calculamos los elementos distinguidos de B:

- El conjunto de los mayorantes de B es $\big\{\{2,3,4\},\{1,2,3,4\},\{2,3,4,5\},\{1,2,3,4,5\}\big\}$. La justificación es la siguiente: un elemento $W\in\mathcal{P}(\{1,2,3,4,5\}$ es un mayorante de B si y sólo si W contiene a cada uno de los conjuntos $\{2,3\},\{2,4\},\{2,3,4\}$, lo que equivale a afirmar que W contiene a la unión de los mismos, que es igual a $\{2,3,4\}$. Por tanto, los mayorantes de B son precisamente los conjuntos W tales que $\{2,3,4\}\subseteq W\subseteq\{1,2,3,4,5\}$.
- El conjunto de los minorantes de B es $\big\{\varnothing,\{2\}\big\}$. La justificación es la siguiente: un elemento $W\in\mathcal{P}(\{1,2,3,4,5\}$ es un minorante de B si y sólo si W está contenido en cada uno de los conjuntos $\{2,3\},\{2,4\},\{2,3,4\}$, lo que equivale a afirmar que W está contenido en la intersección de los mismos, que es igual a $\{2\}$. Así, los minorantes de B son precisamente los conjuntos W tales que $\varnothing\subseteq W\subseteq\{2\}$.
- El supremo de B es $\{2,3,4\}$.
- El ínfimo de B es $\{2\}$.
- El máximo de B es $\{2,3,4\}$.
- El mínimo de B no existe.
- El único elemento maximal de B es $\{2,3,4\}$.
- Los elementos minimales de B son $\{2,3\}$ y $\{2,4\}$. □

Ejemplo 80. En el conjunto ordenado $(\mathbb{N},|)$ consideramos el subconjunto $B=\Big\{4,8,16,20\Big\}$. Calculamos los elementos distinguidos de B:

- El conjunto de los mayorantes de B es

  $$\big\{n\in\mathbb{N}: n \text{ es divisible por cada uno de los elementos de } B\big\}.$$

  El hecho de que un natural n sea divisible por cada uno de los números $4,8,16,20$, equivale a afirmar que n sea divisible por el mínimo común múltiplo de dichos números, que vale 80, con lo cual $n=80\cdot d$, con $d\in\mathbb{N}$. Por tanto, el conjunto de los mayorantes de B es

  $$\big\{80\cdot d\ :\ d\in\mathbb{N}\big\}.$$

- El conjunto de los minorantes de B es

  $$\big\{n\in\mathbb{N}: n \text{ divide a cada uno de los elementos de } B\big\}.$$

  El hecho de que un natural n divida a cada uno de los números $4,8,16,20$, equivale a afirmar que n divida al máximo común divisor de dichos números, que vale 4. Por tanto, el conjunto de los minorantes de B es $\big\{1,2,4\big\}$.
- El supremo de B es 80, que es el mínimo del conjunto de los mayorantes cuando sus elementos se ordenan "de menor a mayor" por divisibilidad, es decir, de izquierda a derecha tendríamos $80\cdot 1,\ 80\cdot 2,\ldots,80\cdot 0$, donde cada número en la lista divide al siguiente.
- El ínfimo de B es 4, que es el máximo del conjunto de los minorantes cuando son ordenados por divisibilidad.

- El máximo de B no existe, pues el supremo de B no pertenece a B.
- El mínimo de B es 4, ya que el ínfimo de B pertenece a B.
- Los elementos maximales de B son 16 y 20.
- El único elemento minimal de B es 4. □

Un conjunto ordenado $(A, \leq)$ se dice que es **bien ordenado**, si todo subconjunto no vacío de A tiene elemento mínimo.

$\mathbb{Z}$ con el orden usual, no es un conjunto bien ordenado, pues por ejemplo, el propio conjunto $\mathbb{Z}$ como subconjunto de sí mismo no tiene elemento mínimo. Es un hecho destacable que el conjunto de los números naturales con el orden usual sí es bien ordenado.

Propiedad 81. *Si $(A, \leq)$ es un conjunto bien ordenado, entonces $(A, \leq)$ es un conjunto totalmente ordenado.*

Como ya hemos visto con el ejemplo anterior para $\mathbb{Z}$, el hecho de que un conjunto sea totalmente ordenado, en general no implica que éste sea bien ordenado.